

Question3 (4 points)

On considère le diagramme logique de ma figure 3.

1. Donner la table de fonctionnement du circuit
2. Dire quelle est la fonction logique réalisée. Remarquer que les sorties sont actives à l'état bas
3. Ecrire un le fichier de programmation en langage ABEL pour réaliser cette fonction dans un GAL16V8

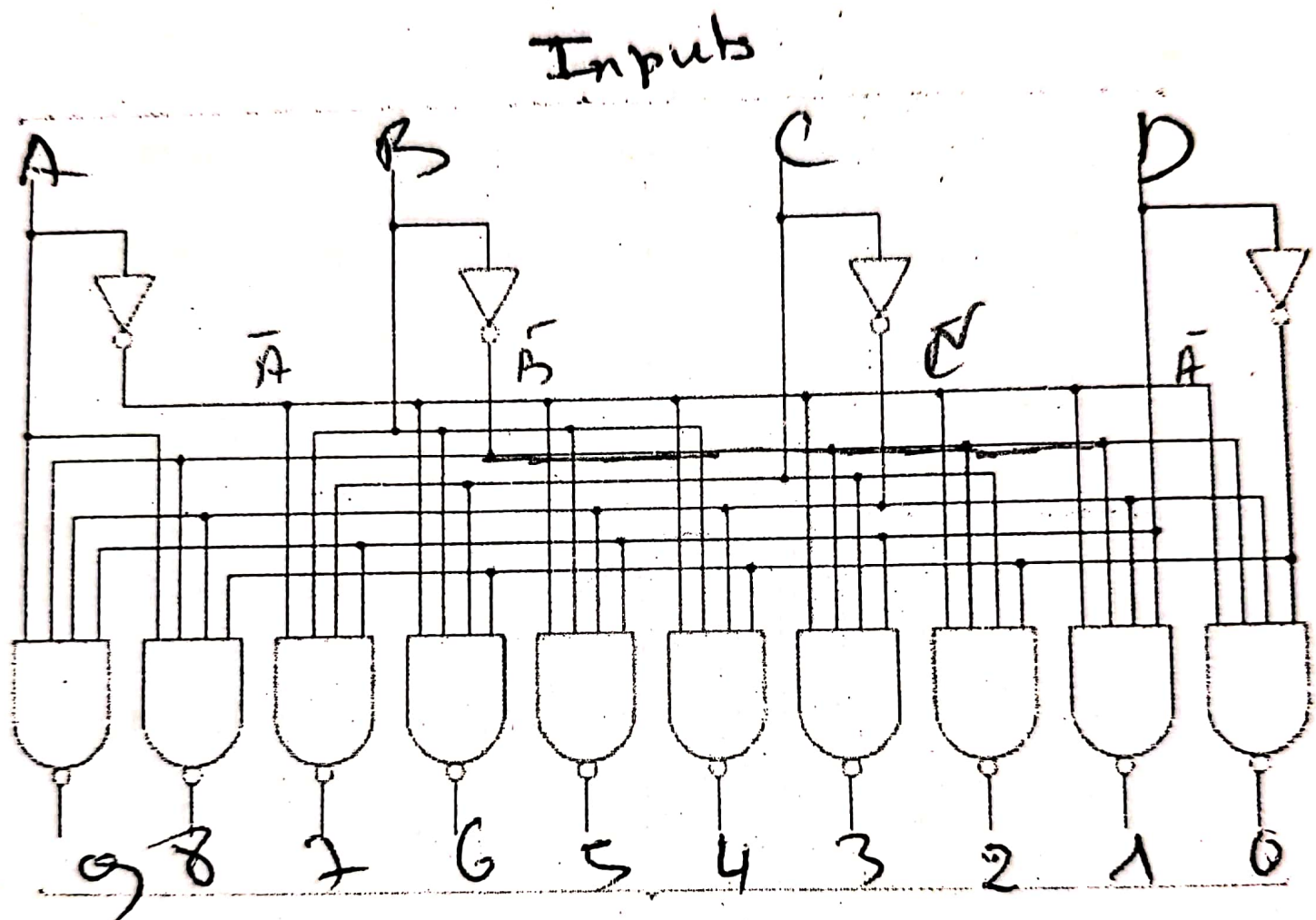


Figure 3: Diagramme logique

$$1/ S_0 = A + B + C + D$$

$$S_1 = A + B + C + \bar{D}$$

$$S_2 = A + B + \bar{C} + D$$

$$S_3 = A + B + \bar{C} + \bar{D}$$

$$S_4 = A + \bar{B} + C + D$$

$$S_5 = A + \bar{B} + C + \bar{D}$$

$$S_6 = A + \bar{B} + \bar{C} + D$$

$$S_7 = A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$$

$$S_8 = \bar{A} + B + C + D$$

$$S_9 = \bar{A} + B + C + \bar{D}$$

A	B	C	D	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇	S ₈	S ₉
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

2/ C'est un décodeur DCB-Décimal (de 0 à 9) actif à l'état bas.

3/ module Decoder;
 Title 'Décodeur DCB-Décimal de 0 à 9 actif à l'état bas'

"input pins

A, B, C, D pin 2, 3, 4, 5;

"output pins

!S₀, !S₁, !S₂, !S₃, !S₄, !S₅, !S₆, !S₇, !S₈, !S₉ pin 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 is type 'com';

equations

$$S_0 = A \# B \# C \# D;$$

$$S_1 = A \# B \# C \# !D;$$

$$S_2 = A \# B \# !C \# D;$$

$$S_3 = A \# B \# !C \# !D;$$

$$S_4 = A \# !B \# C \# D;$$

$$S_5 = A \# !B \# C \# !D;$$

$$S_6 = A \# !B \# !C \# D;$$

$$S_7 = A \# !B \# !C \# !D;$$

$$S_8 = !A \# B \# C \# D;$$

$$S_9 = !A \# B \# C \# !D;$$

End;